

Лабораторная работа № 5

Тема: Создание OU, пользователей, компьютеров и групп Active Directory

Цель: Приобрести практические навыки построения структуры OU, управления пользователями и группами, применения модели AGDLP и массового создания объектов через PowerShell и CSV.

Ориентировочное время: 4 академических часа

Среда: VirtualBox

ОС: Windows Server 2022/2025, Windows 10/11

1. Необходимые ресурсы

- домен `company.test` из лабораторной работы № 2;
- DC01 с установленными RSAT-инструментами AD;
- PC01, присоединённый к домену;
- модуль PowerShell `ActiveDirectory`;
- методичка `methodical_guide.md`.

2. Профессиональная ситуация

В домене появилась необходимость разделить пользователей, рабочие станции, серверы и группы доступа. Нужно создать управляемую структуру Active Directory, настроить пользователей и группы так, чтобы доступ к ресурсам выдавался через роли, а не напрямую отдельным пользователям.

3. Исходные данные и ограничения

Объект	Значение
Домен	company.test
OU пользователей	OU=Students, OU=Teachers
OU компьютеров	OU=Workstations, OU=Servers
OU групп	OU=Groups
Пользователи	s.petrov, a.sidorova, t.ivanova
Группы ролей	GG_Students, GG_Teachers
Группы доступа	DL_Share_Students_RW, DL_Share_Teachers_RW
Модель доступа	AGDLP

Пароли пользователей не включаются в отчёт.

4. Требования безопасности

Важно: перед массовым созданием объектов проверьте OU и CSV на тестовой записи. Ошибка в скрипте может создать десятки неправильных объектов.

- не работайте в стандартных контейнерах `Users` и `Computers`, если объект должен быть в OU;
- не удаляйте системные объекты AD;
- не назначайте доступ пользователям напрямую;
- используйте временные учебные пароли с требованием смены при входе.

5. Порядок выполнения работы

Этап 1. Проверьте готовность домена

Проверьте доступность домена, контроллера домена и модуля Active Directory.

Контрольная точка:

```
Get-ADDomain  
Get-Module -ListAvailable ActiveDirectory
```

Этап 2. Создайте структуру OU

Создайте OU `Students`, `Teachers`, `Workstations`, `Servers` и `Groups`. Переместите `PC01` в `OU=Workstations`.

Контрольная точка:

```
Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select-Object Name, DistinguishedName
```

Этап 3. Создайте пользователей вручную

Создайте минимум двух пользователей вручную через графическую оснастку или PowerShell. Настройте отображаемое имя, логин, временный пароль и требование смены пароля.

Контрольная точка:

```
Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Students,DC=company,DC=test" -Properties Enabled
```

Этап 4. Создайте группы безопасности

Создайте глобальные группы ролей и доменные локальные группы доступа. Добавьте пользователей в глобальные группы, а глобальные группы - в группы доступа.

Контрольная точка:

```
Get-ADGroupMember GG_Students  
Get-ADGroupMember DL_Share_Students_RW
```

Этап 5. Подготовьте CSV и импортируйте пользователей

Создайте CSV с минимум тремя учебными пользователями и импортируйте их через PowerShell. Скрипт должен использовать значения из CSV, а не повторять одну команду вручную.

Контрольная точка:

```
Import-Csv .\users.csv | Select-Object SamAccountName, Department  
Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Students,DC=company,DC=test"
```

Этап 6. Проверьте жизненный цикл учётной записи

Выполните одну операцию сопровождения: отключите тестового пользователя, разблокируйте или измените срок действия пароля.

Зафиксируйте команду проверки.

Контрольная точка:

```
Get-ADUser s.petrov -Properties Enabled, LockedOut, PasswordLastSet
```

Этап 7. Выполните диагностику типовой ошибки

Смоделируйте безопасную ошибку: пользователь создан не в той OU, не добавлен в группу или имя в CSV не соответствует формату. Найдите и исправьте проблему.

6. Итоговая проверка

Убедитесь, что:

- OU созданы;
- пользователи размещены в нужных OU;
- группы ролей и доступа созданы;
- членство соответствует модели AGDLP;
- минимум часть объектов создана через CSV и PowerShell;
- PC01 находится в OU Workstations;
- диагностическое действие выполнено.

7. Паспорт структуры AD

Параметр	Значение на стенде
Домен	company.test
OU пользователей	
OU компьютеров	
OU групп	
Пример пользователя	
Группа роли	
Группа доступа	
CSV-файл импорта	
Команда проверки членства	
Найденная ошибка	

8. Что приложить к отчёту

1. Схему OU.
2. Вывод списка созданных OU.
3. Список созданных пользователей без паролей.

4. Список групп безопасности.
5. Подтверждение членства по AGDLP.
6. Фрагмент CSV без паролей.
7. Команду PowerShell для импорта.
8. Описание найденной ошибки и исправления.

9. Критерии успешного выполнения

Работа выполнена успешно, если структура AD логична, объекты размещены в OU, доступ моделируется через группы, импорт из CSV выполнен, а студент может объяснить OU, контейнер, группу безопасности, область действия группы и AGDLP.

10. Контрольные вопросы

9. Чем OU отличается от группы безопасности?
10. Почему стандартный контейнер `CN=Users` не заменяет OU?
11. Для чего нужна модель AGDLP?
12. Чем глобальная группа отличается от доменной локальной?
13. Почему доступ не стоит назначать пользователю напрямую?
14. Какие риски есть у массового импорта из CSV?
15. Как проверить членство пользователя в группе?
16. Что проверить, если пользователь не получил ожидаемый доступ?